

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
장우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년 도로 및 교통안전부속물 유지 보수공사(연간단가-북부)	사업장관리번호 (사업개시번호)	20981233326 (92602511187)
	공사기간	2026-04-07 ~ 2026-12-31	공사금액	512,747,700 원
	책임자	엄태호	연락처 (이메일)	010-3661-3874 (mal1237@naver.com)
	주소	서울 강북구 한천로 913		

본사	회사명	광민공영(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1757933 (209-81-23332)
	면허번호	성북-01-16-2	연락처	02-927-8407
	주소	서울 송파구 정의로7길 13		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-16
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	10%
횟수	(1) 회차 / 총 (18) 회	담당 요원	최우식 장우식
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 엄태호 / 서명 엄태호) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 냉쿨제거작업 / 작업인원 : 3명 / 건설기계장비 : 트럭 / 유해 위험기구 : 윈치 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 추락구간 안전대 미착용, 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 2) 윈치 사용 중 와이어 파손 등으로 인한 맞음, 베임 위험 3) 작업발판 미설치로 인한 추락 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☒	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	추락 위험구간 안전대 착용하였지만, 근로자 부주의 등으로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 추락위험 구간 추락방호망 설치 불가한 경우 안전대 착용, 안전고리 체결하여 추락사고 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상 되도록 할 것. - 그물코가 20밀리m 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 낙하물 방지망, 방호선반을 설치하는 경우에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으로 본다. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것.	가능성 (3) 중대성 (3)  높음(9) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	원치 사용 중 와이어 파손 및 트럭의 급작스러운 움직임으로 인한 절단, 깔림 위험 	[기술지도요원 강조사항] 주차된 트럭 등은 고임목을 설치하여 급작스러운 이탈을 방지하고 와이어의 파손여부를 점검할 것 ----- * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차 시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제166조 (이음매가 있는 와이어로프 등의 사용 금지)] - 와이어 로프 사용에 관하여 제63조제1항제1호를 준용한다 - 다음 각 목의 해당하는 와이어로프를 사용해서는 아니 된다. - 이음매가 있는 것. - 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10퍼센트 이상인 것. - 지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 것. - 와이어 로프가 꼬인 것. - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진 시 시야를 확보할 수 있도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능
외부	상 하부 동시작업으로 낙하물에 의한 맞음 위험 	[기술지도요원 강조사항] 상하부 동시작업 금지, 작업 중 낙하물 예방을 위해 하부 근로자 출입금지 조치 실시 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등) [건설기계 동시 작업 안전사항] - 근로자의 위험을 방지하기 위하여 사전조사를 하고 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 할 것 - 작업지휘자 또는 유도자 배치할 것 - 작업반경 내 근로자 출입 통제시킬 것 - 통행동선과 작업구간의 분리 철저하게 할 것	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 국도 산사태 위험지구 정비 공사 현장에서 옹벽 상부 신축이음 점검 중이던 재해자가 옹벽아래로 떨어져 사망 예방대책 : 단부 등 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해 · 위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 냉쿨제거작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
냉쿨제거작업	추락 단부구간에서 작업 중 안전난간 미설치, 안전대 미착용, 안전고리 체결시설 미흡 인해 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 추락위험 구간 반드시 안전난간 설치할 것 안전난간을 설치할 수 없는 경우 안전대 착용, 안전고리 체결하여 작업 중 추락을 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것. - 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (3)
			중대성 (3)
			 높음(9) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
냉쿨제거작업	트럭 등 적재함 위에서 작업하는 경우 안전모 미착용으로 인해 추락하여 중대재해 위험	[기술지도요원 강조사항] 주차된 트럭은 고임목 등을 설치하여 이탈 방지 조치를 실시하고 트럭 적재함 위 작업 중 추락 예방을 위해 안전모 등을 착용할 것 ----- * 트럭 적재함 위에 보호구 미착용한 상태에서 하역 등 작업 시 추락하여 중대재해 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [트럭 적재함 위에 작업시 개인보호구(안전모, 안전대) 착용 후 안전고리 체결 후 작업할 것.] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진 시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확인, 이상 상태 점검 할 것. - 개인보호구(안전모, 안전대) 착용 후 작업할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
냉쿨제거작업	반복적인 작업으로 인한 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] 반복적인 작업으로 인한 근골격계 질환 예방을 위해 작업 전 스트레칭, 작업 중 휴식을 준수할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조(근골격계부담작업-작업환경 개선)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] - 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간공학적으로 설계된 인력작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(추락)
	구체적 사항	- 1m 초과 단부(개구부)에는 안전난간 설치 - 추락방호망, 수직보호망 등 낙하 및 추락 방지 조치 - 작업전 TBM을 통해 단구(개구부) 위치 주지 시킬것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 - 안전난간, 추락방호망 등 방호장치 임의 해체 금지 - 방호장치 손상 및 이상 발견 시 즉시 관리감독자 보고 및 즉시개선
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-07~2026-04-16	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐